

Conforme o Quadro 6, observa-se a visão de mundo de cada um dos paradigmas. A presente pesquisa possui enfoque interpretativista, visando entender a natureza do mundo social ao nível da experiência subjetiva. Observando a visão, a postura e a perspectiva de cada abordagem e o interesse desta pesquisa.

A presente pesquisa possui caráter interpretativista, por buscar elementos subjetivos a partir de um problema social, visando contribuir com indicadores e métricas de cunho social, ambiental e econômico-financeiros, que foram ajustados e interpretados a partir das distintas realidades (entre três propriedades rurais), possibilitando a comparação e a análise dos resultados específicos ao contexto de cada entidade rural, evidenciando-se as externalidades positivas e negativas. Estes aspectos tornam a pesquisa interpretativista aplicada e limitada ao contexto do desenvolvimento da produção suinícola.

A visão de que a natureza do homem pode ser revelada por meio da investigação empírica sistemática de suas atitudes e comportamentos norteiam a construção do estudo. O conhecimento é socialmente construído e entendido no contexto social (BURREL; MORGAN, 1979). O constructo de indicadores e métricas para avaliação da sustentabilidade da produção suinícola, visa contribuir com a evidenciação de externalidades positivas e negativas da atividade e no encaminhamento de melhorias contínuas a partir dos resultados alcançados, bem como subsidiar a minimização das externalidades negativas do processo produtivo.

3.2 DELINEAMENTO METODOLÓGICO

A pesquisa utiliza-se de instrumentos que conduzem ao rigor metodológico esperado no âmbito de uma pesquisa científica (RICHARDSON, 1999). Destaca-se que a partir da definição do problema de estudo, as características das descrições propostas por Creswell (2014), quanto à pesquisa qualitativa de caráter fenomenológico, a saber: (i) para entender o fenômeno, busca-se entender várias experiências compartilhadas por diversos indivíduos; (ii) utiliza-se de diferentes formas para a coleta de dados; (iii) o pesquisador utiliza da experiência dos entrevistados para formar ou constituir os elementos da sua análise; (iv) a partir da coleta, descrição e análise o pesquisador apresenta a essência do fenômeno observado e os resultados alcançados.

Quadro 7: Etapas de operacionalização dos objetivos do estudo

Objetivos		Operacionalização
1	Identificar métricas e critérios para avaliar o desempenho econômico-financeiro, ambiental e social da produção suinícola	Identificação inicial de indicadores de sustentabilidade por meio da literatura selecionada; análise e seleção de indicadores e métricas que contribuam com a avaliação do desempenho ambiental, social e econômico-financeiro da produção suinícola.
2	Estabelecer métricas de referência para avaliar o desempenho econômico-financeiro, ambiental e social da produção suinícola	Identificar parâmetros legais e aceitáveis para os indicadores selecionados, ajustando-os na forma métricas de referência. Utiliza-se da técnica <i>Delphi</i> nesta etapa, com a seleção de especialistas (considerando o conhecimento prévio destes sobre a temática da pesquisa). As métricas foram identificadas a partir das entrevistas. Após a análise da primeira rodada de aplicação dos questionários, ajustam-se as métricas de desempenho (agregando as opiniões obtidas), e na sequência realiza-se nova avaliação dos indicadores.
3	Validar um constructo de indicadores de sustentabilidade para a avaliação contínua do desempenho ambiental, social e econômico-financeiro da produção suinícola	A segunda etapa da Técnica <i>Delphi</i> junto aos especialistas agrega as percepções e avaliação destes para a validação de um conjunto de indicadores de desempenho para a avaliação da sustentabilidade da produção suinícola. Destaca-se o conjunto de especialistas em 3 categorias: (1) Técnicos: profissionais que atuam na avaliação e desempenho das práticas da produção suinícola, vinculados a entidades e a empresas; (2) Gerenciais: profissionais que conhecem o contexto da produção e atuam nas etapas de análise do processo produtivo; (3) Científicos: profissionais que conhecem aspectos legais e normativos, especialmente quanto à avaliação ambiental.
4	Testar a aderência do constructo de indicadores e métricas propostos para avaliação da sustentabilidade da produção suinícola em propriedades rurais	A análise das respostas obtidas e os ajustes ao conjunto de indicadores e métricas identificados, obtém-se um constructo de avaliação que foram aplicados junto a 3 entidades rurais. A escolha de seu por acessibilidade e pelas características distintas em relação ao desenvolvimento da atividade suinícola: (i) estabelecimento rural considerado de grande porte pela quantidade de animais entregues mensalmente para abate; desenvolve a produção com ciclo completo com ou sem parceria; (ii) estabelecimento rural que explora a produção suinícola de forma independente; (iii) estabelecimento rural que possui a exploração da produção suinícola com ou sem parceira, mas que possui sistema de tratamento de dejetos com biodigestores.
5	Evidenciar externalidades positivas e negativas da atividade suinícola a partir do conjunto de indicadores e métricas de sustentabilidade	A partir da construção das métricas dos indicadores (a partir da técnica <i>delphi</i>), realiza-se a análise da aderência do constructo de indicadores (propriedade rural A, B, C), o pesquisador estabelece um conjunto de indicadores e métricas evidenciando as características das externalidades positivas e negativas relacionadas ao contexto do produção suinícola, o constructo é denominado SIGEASS.

Fonte: Elaborado pela autora.

Nesta perspectiva demonstram-se as etapas de operacionalização para cada um dos objetivos propostos, conforme Quadro 7. De forma geral pode-se observar no Quadro 7 que as etapas de operacionalização do constructo da pesquisa envolvem a pesquisa bibliográfica inicial e posteriormente a utilização da técnica *Delphi* para validar e estabelecer um constructo para avaliação da sustentabilidade da produção suinícola evidenciando as externalidades positivas e negativas da atividade desenvolvida.

Justifica-se que a técnica *Delphi* é recomendada quando o problema de pesquisa não se presta para técnicas analíticas precisas, mas pode se beneficiar de julgamentos de indivíduos que conheçam sobre o tema estudado, é um método usado para obter um consenso confiável de opinião de peritos que atuam no ambiente da pesquisa (LINSTONE; TUROFF, 1975).

Destaca-se quanto aos critérios para a seleção dos especialistas a identificação destes a partir de suas experiências com o contexto do estudo, neste sentido inicialmente os mesmos foram selecionados considerando a possibilidade de contribuições para com a avaliação do desempenho econômico-financeiro ou ambiental, ou social da produção suinícola, tendo em vista que nem sempre os mesmos especialistas podem compreender o conjunto da produção de forma integral.

Ainda, destaca-se a ênfase do contexto da produção suinícola para o Estado de Santa Catarina, sendo o maior produtor nacional de carne suína (EMBRAPA, 2013). Bem como, observando o histórico do desenvolvimento desta atividade, sua concentração regional (Oeste do Estado catarinense) e a intensificação da produtividade em vista as exportações (demanda nacional e internacional pelo consumo), a atividade ganha representatividade econômica sob o enfoque da geração de empregos e renda. Neste sentido os indicadores propostos consideram também a legislação vigente e agregam as características sociais e ambientais, inerentes ao conjunto de aspectos que compõem a sustentabilidade (sob o enfoque do desenvolvimento nas propriedades rurais), observando-se as características intrínsecas como a mão de obra familiar, os aspectos financeiros, sociais e ambientais.

Com este olhar a definição e o convite aos especialistas permitiu identificá-los em três categorias, como apresenta-se no Quadro 8. A identificação dos especialistas, o convite e o aceite dos mesmos, bem como a participação destes nas duas etapas da Técnica *Delphi*, permitiu identificá-los e os apresentar como parte avaliadora deste processo de construção de indicadores e métricas de sustentabilidade para a produção suinícola.

Observa-se que os especialistas são contribuíram em duas etapas, permitindo a análise e adequações do conjunto de indicadores e métricas do Constructo de avaliação, conforme apresentado no Quadro 8.

Quadro 8: Categorias dos especialistas selecionados

Categoria dos profissionais especialistas	Experiência/ Currículo dos especialistas	1ª Rodada Delphi - entrevistas	2ª Rodada Delphi - questionários
Técnicos	Profissionais que atuam na avaliação e desempenho das práticas da produção suinícola, vinculados a entidades e a empresas.	19	10
Gerenciais	Profissionais que conhecem o contexto da produção e atuam nas etapas de análise do processo produtivo.	2	2
Científicos	Profissionais que conhecem aspectos legais e normativos, especialmente quanto à avaliação ambiental e social.	3	3

Fonte: Elaborado pela autora.

Os especialistas são classificados em 3 categorias (técnicos, gerenciais e científicos), visando agregar o conhecimento e as experiências acerca da construção dos indicadores e métricas, no intuito de qualificar o constructo final a ser proposto para a avaliação da sustentabilidade contemplando o desempenho econômico-financeiro, ambiental e social.

3.3 CONSTRUTO DA PESQUISA

Para a realização e construção da seleção bibliográfica acerca da Teoria das Externalidades e dos indicadores de sustentabilidade, utilizou-se para coleta das fontes de pesquisa o instrumento *Knowledge Development Process – Construtivist - ProKnow-C* (ENSSLIN *et al.*, 2010a; AFONSO *et al.*, 2011; ENSSLIN *et al.*, 2014; DUTRA *et al.*, 2015).

As etapas e os critérios utilizados para a seleção do *portfólio* bibliográfico estão contempladas no Quadro 9:

Quadro 9: Etapas da seleção do portfólio bibliográfico (PB)

Etapas de pesquisa		Seleção dos artigos
Seleção de artigos	Definição das palavras-chave e eixo de investigação (3 etapas de coleta)	1) "theory of externalit*" or " environmental externalit*" or "costs of externalit*" or "pigou*". 2) "Sustainability" or "Sustainable development" or "Sustainab*" 3) "Suplain chain of swine", "Swine", "Pig*", "Sow", "Hog", "Littler", "Agroindustrial".
	Definição de banco de dados ou bases de dados para a pesquisa	Isis Web of Science; Scopus, Ebsco, Science Direct, Proquest, Spell, Emerald, Spell;
	Busca de artigos junto as bases a partir das palavras-chave definidas	Sem delimitação temporal identificou-se os artigos e foram excluídos os duplicados do Portfólio Bibliográfico (PB).
Filtragem de artigos	Teste de aderência das palavras-chave	Foram selecionados aleatoriamente 5 artigos do PB de cada eixo. Identificou-se o alinhamento do título, resumo e palavras-chave indicadas.
	Alinhamento pelo título das publicações	Identificaram-se os artigos com títulos alinhados, sendo excluídos os demais com títulos não alinhados ao tema.
	Artigos com títulos e resumos alinhados, e reconhecimento científico confirmado	Após a leitura dos resumos manteve no PB os artigos com títulos e resumos alinhados, e reconhecimento científico confirmado.
Teste de Representatividade do portfólio bibliográfico	Artigos não repetidos, com títulos e resumos alinhados, e reconhecimento científico não confirmado (publicações recentes)	Identificaram-se no conjunto os artigos com data recente e sem reconhecimento conformado, porém com títulos alinhados, após a leitura dos resumos aqueles com títulos e resumos alinhados para compor o PB.
	Exclusão de artigos não disponíveis para leitura integral	Do PB total de artigos selecionados, identificaram-se aqueles que não estavam disponíveis na íntegra para leitura.
	Alinhamento integral dos artigos após leitura	Após a leitura integral dos artigos, houve a exclusão dos artigos não alinhados integralmente a temática, permanecendo no PB os artigos alinhados integralmente ao tema investigado.
	Teste de representatividade dos autores do PB	Do total de artigos identificados no processo de seleção do PB, identificaram-se as referências indicadas.
	Inclusão de artigos com título e resumo alinhados, reconhecimento científico confirmado	Identificaram-se novas pesquisas a partir das referências para compor o PB.
	Portfólio bibliográfico final	A análise considera os artigos selecionados.

Fonte: Elaborado pela autora a partir das etapas do Proknow-C (DUTRA *et al.*, 2015).

Observa-se no Quadro 9 as etapas e os critérios utilizados para a identificação e seleção dos artigos que integram o *portfólio* bibliográfico do estudo. Conforme Afonso *et al.* (2011), o processo ProKnow-C para a seleção do *portfólio* bibliográfico inicia com a seleção de artigos científicos, seguido por procedimentos pré-estabelecidos para a filtragem e testes de representatividade para a definição do *portfólio* bibliográfico relevante sobre o tema de pesquisa. A base teórica que sustenta os argumentos da tese são desenvolvidos a partir da seleção de pesquisa evidenciada no Quadro 9.

Tais etapas de coleta e seleção do *portfólio* bibliográfico para estudo, visam contribuir com a construção das medidas e critérios para avaliação do desempenho ambiental, social e econômico-financeiro da produção suinícola, atendendo aos objetivos da pesquisa. Tais indicadores foram organizados a partir das perspectivas de análise de desempenho: ambiental, social e econômico-financeiro, bem como da interação com os especialistas que contribuíram com a avaliação e análise deste construto.

O conjunto inicial de indicadores apresentados aos especialistas foram selecionados a partir dos seguintes estudos e publicações: Veleza e Ellenbecker (2001); Tanzil e Beloff (2006); Spies (2009); Delai e Takahashi (2011); Miele *et al.* (2013); Allegretti, Schmidt e Machado (2014) e do Modelo G4 do GRI. Coube ao pesquisador coletar e adaptar os indicadores ao contexto da suinocultura, excluir indicadores duplicados ou não aplicáveis, ajustar outros similares e organizar a disposição destes para análise dos especialistas. Após tal análise e ajustes o roteiro inicial estruturado foi apresentado para os especialistas, conforme apresentado nos Apêndices A, B e C da pesquisa.

Destaca-se nesta etapa que embora tenham sido identificados diversos indicadores para a avaliação da sustentabilidade da produção suinícola, a lacuna teórica identificada está relacionada às métricas da avaliação da sustentabilidade, gerando a oportunidade de identificar com os especialistas os parâmetros (condições de conformidade), para oportunizar processos de avaliação e melhorias contínuas, especialmente nas práticas do desenvolvimento das atividades rurais, destacando as condições que remetem as externalidades positivas e negativas.

Quanto as definições conceituais utilizadas no decorrer do processo de coleta e análise de resultados para a avaliação de desempenho da produção suinícola, destacam-se as delimitações de Melnyk *et al.* (2014), quanto à distinção entre as terminologias: medida, métrica, conjunto métrico, sistema de mensuração e avaliação de desempenho, conforme destacado no Quadro 10.

Quadro 10: Construto conceitual da avaliação de desempenho

Definições conceituais	Mensuração e avaliação de desempenho
Indicadores são medidas de desempenho	Os indicadores representam medidas de desempenho, compreendidos nesta pesquisa como a quantificação e representação das condições relacionadas aos aspectos ambientais, sociais e econômico-financeiros da atividade suinícola, verificados a partir dos critérios estabelecidos para a sua verificação.
Métricas	As métricas (ou também denominadas por vezes parâmetros) representam simultaneamente as três características dos indicadores, nestes aspectos: (i) Identificação da uma medida de desempenho que quantifica o que está acontecendo; (ii) Identificação de um padrão de desempenho, que indica o que é considerado como recomendável ou o mínimo aceitável no desempenho da produção suinícola; (iii) Identificação de externalidades negativas ou positivas por estar abaixo ou acima do padrão de desempenho desejado.
Conjunto de indicadores – Constructo	A representação de um conjunto de medidas e métricas, permitem a avaliação da sustentabilidade da produção suinícola a partir deste construto, o qual pretende servir de orientação para processos de melhorias contínuas na gestão das propriedades rurais que desenvolvem a atividade.
Sistema de Mensuração e Avaliação de Desempenho	Um sistema de avaliação de desempenho abrange processos desde o desenvolvimento do conjunto de medidas e métricas para a mensuração dos dados de desempenho, até o gerenciamento dos resultados. O objetivo do sistema é avaliar o desempenho da produção suinícola a partir de um conjunto de indicadores, evidenciando as externalidades positivas e negativas da atividade.

Fonte: Elaborado pela autora, a partir dos conceitos de Melnyk et al. (2014).

As definições conceituais apresentadas no Quadro 10 norteiam o processo de coleta e análise dos resultados, quanto as características para a identificação de indicadores de desempenho que permitam avaliar os aspectos ambientais, sociais e econômico-financeiros da produção suinícola, a partir de métricas que possam representar um sistema de avaliação da sustentabilidade da produção suinícola.

Os conceitos e definições acerca da distinção entre as terminologias (indicadores, métricas e sistema) esclarecem o posicionamento metodológico e as especificidades das definições utilizadas ao longo da análise dos resultados.

3.4 INSTRUMENTOS DE COLETA DOS DADOS E PROCEDIMENTOS DE ANÁLISE

A forma de coleta de dados e os procedimentos de análise foram constituídos a partir dos objetivos da pesquisa, a Técnica *Delphi* foi utilizada como instrumento de apoio a coleta de medidas, visando à identificação e qualificação de um constructo de indicadores e métricas a partir das perspectivas dos especialistas, posteriormente tais métrica serão analisadas por meio da aplicação junto a entidades rurais que desenvolvem a produção suinícola, considerando as perspectivas e os objetivos do estudo.

Inicialmente quanto à primeira etapa da coleta e qualificação das medidas junto aos especialistas, a partir da Técnica *Delphi*, destaca-se que o surgimento da técnica *Delphi* tem como marco os trabalhos de Olaf Helmer, Norman Dalker e Ted Gordon, na década de 1950, a partir da *RAND Corporation*, empresa voltada ao desenvolvimento de projetos de defesa militar da força aérea americana (DE MEYRICK, 2003).

A técnica se valia da aplicação de uma série de questionários para especialistas, de forma sistemática, utilizando gabarito de opinião controlada. Entre as principais características estava a preservação do anonimato nas respostas do painel de especialistas. Posteriormente, em 1963, a técnica passou a ser reconhecida e utilizada com diversas finalidades a partir da publicação do denominado método *Delphi* (LINSTONE; TUROFF, 2010).

Dalkey e Helmer (1963) salientam que o método Delphi utiliza-se de três características básicas: (i) questionamento repetido dos indivíduos/especialistas; (ii) evita o confronto direto dos especialistas, mas o faz de forma indireta, controlada e anônima por meio do método; (iii) permite conhecer as opiniões dos especialistas.

O uso da técnica *Delphi* é recomendado nas situações em que determinado problema observado pode se beneficiar de julgamentos subjetivos, e que os indivíduos ou especialistas não têm histórico de se comunicarem, neste sentido, a heterogeneidade dos participantes deve ser preservada (especialistas com formações e experiências diferentes), visando a garantia da validade dos resultados (LINSTONE; TUROFF, 2010).

A técnica Delphi é um procedimento sistemático para a coleta de opinião de especialistas sobre determinado assunto, permitindo sua validade científica pelos procedimentos utilizados. Sua estratégia não é identificar um consenso ou convergência, mas permitir a identificação

das diversas possibilidades, ou maior gama destas, para a resolução de um mesmo problema (DALKEY; HELMER, 1963).

No Quadro 11 evidenciam-se as principais características relacionadas à utilização da Técnica *Delphi*.

Quadro 11: Características da Técnica Delphi

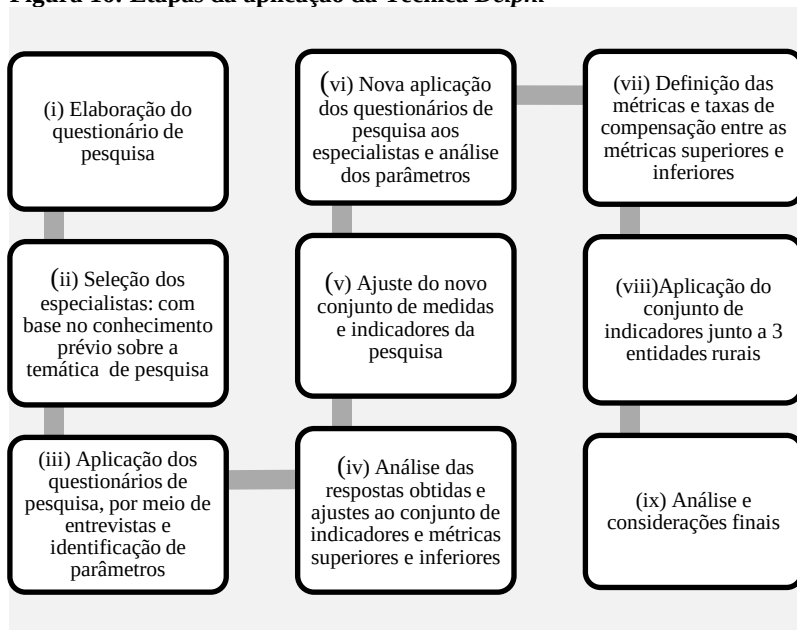
Características relacionadas à Técnica Delphi	
Anonimato	Permite a igualdade e a liberdade da expressão de ideias, com espontaneidade, sem interferência de <i>status</i> , ou outros argumentos que poderiam surgir em grupos, bem como reduz fatores restritivos neste sentido das dinâmicas de grupos.
Uso de especialistas	Possibilidade de formação de conceitos, julgamentos e opiniões confiáveis acerca do assunto, tendo em vista o conhecimento dos especialistas sobre o tema.
Flexibilidade	Não há limites ou barreiras, os respondentes podem ser de qualquer região do planeta, deste que aceitem e atendam aos critérios da seleção indicada pelo pesquisador.
Interatividade	O compartilhamento das respostas gera interatividade, representa aprendizado recíproco entre os respondentes e a qualificação da análise para o pesquisador, sem predomínio de hierarquias.
Feedback	Possibilidade de diversas rodadas de questionamento, implementando as opiniões e/ou sugestões; os participantes podem perceber novas opiniões dos demais participantes.
Análise/ validação	A análise qualitativa permite aos pesquisadores a implementação de melhorias em cada rodada, ajustando o modelo inicial proposto. O processo de validação não é necessariamente estatístico.
Diferencial/vantagem	Qualifica as discussões e amplia as possibilidades da aceitação e uso de indicadores validados conjuntamente.

Fonte: Adaptado de Dalkey; Helmer (1963); Linstone; Turoff (2010); Munaretto; Côrrea; Cunha (2013).

O Quadro 11 demonstra as características relacionadas a utilização da Técnica Delphi. Linston e Turoff (2010) destacam a importância da Técnica Delphi para a constituição de medidas de julgamentos que são baseadas em variáveis, visando à constituição de novas medidas ou variáveis. Neste sentido, a seleção da técnica Delphi se deu por ser reconhecida como metodologia para a obtenção da avaliação e validação de especialistas na abordagem de problemas que ainda não receberam tratamento, ou possuem variáveis intangíveis, como no contexto do problema desta pesquisa relacionada à identificação de indicadores e métricas para avaliação da sustentabilidade da produção suinícola, evidenciando as externalidades positivas e negativas da sua exploração e desenvolvimento.

Apresenta-se na Figura 16 as etapas que irão compor as etapas propostas pela metodologia de análise da Técnica *Delphi*.

Figura 16: Etapas da aplicação da Técnica *Delphi*



Fonte: Elaborado pela autora.

Pode-se observar na Figura 16 que a pesquisa inicia com a identificação de indicadores e medidas por meio da literatura e posteriormente consideram-se as seguintes etapas:

(i) elaboração do questionário de pesquisa. Após, (ii) serão selecionados os especialistas, com base no conhecimento prévio destes sobre a temática da pesquisa. Em seguida, (iii) por meio de entrevistas aplica-se o questionário. A partir da coleta de dados dos questionários aplicados, espera-se que a experiência e conhecimento dos especialistas contribua na identificação de parâmetros e medidas para os indicadores, permitindo (iv) análise e formação de um novo conjunto métricas para os indicadores apresentados inicialmente. Após a análise da primeira rodada de entrevistas (24 especialistas), conforme sugere a Técnica *Delphi*, (v) ajustam-se os questionamentos agregando as opiniões obtidas e parâmetros para o constructo de indicadores e métricas, e na

sequência (vi) realizou-se uma nova aplicação de questionário aos especialistas (15 respondentes), por meio do envio eletrônico, possibilitando a análise do constructo de avaliação da sustentabilidade. Em seguida tem-se nova (vii) análise das respostas obtidas e ajustes ao constructo de indicadores e métricas identificadas.

Nesta etapa da pesquisa espera-se obter constructo de indicadores e métricas, que permita a sua aplicação junto as entidades rurais, (viii) compondo a análise aplicada do constructo de indicadores e métricas por meio da análise de aderência junto as entidades rurais, e por fim (ix), tem-se a análise e considerações acerca da aplicação realizada para a avaliação da sustentabilidade da produção suinícola.

Conforme evidencia a Figura 16, utiliza-se da técnica *Delphi* para a construção e qualificação das medidas de avaliação da sustentabilidade da produção suinícola, neste sentido utiliza-se de questionários aplicados a um conjunto de especialistas, e posteriormente a aplicação e análise dos dados uma nova intervenção ocorre por meio de um novo questionário aplicado aos especialistas, visando à qualificação e identificação de métricas para a avaliação da sustentabilidade. A técnica *Delphi* foi usada para abordar as três questões principais junto aos especialistas, inicialmente por meio de entrevistas individuais:

1. Em que medida os indicadores de desempenho ambiental, social e econômico-financeiro permitem avaliar as práticas do desenvolvimento da produção suinícola, qual seria o parâmetro limitador (diferenciar o mínimo aceitável, e o ideal ou recomendável)?
2. Quais dos indicadores ou critérios de avaliação indicados se sobrepõem a outros (entre o conjunto de indicadores apresentados), qual seria o conjunto ideal de indicadores para avaliar a sustentabilidade da produção suinícola?
3. Quais outros critérios ou características deveriam ser implementadas visando avaliar a sustentabilidade da produção suinícola, pensando num sistema de avaliação e análise contínuo?

Após as entrevistas realizadas junto aos especialistas (iii), adequou-se um questionário eletrônico ponderando sobre as métricas de avaliação da sustentabilidade, o mesmo foi enviado de forma eletrônica aos especialistas, visando identificar novas ponderações ou observações por parte destes sobre o conjunto de indicadores adequados após as entrevistas.

Destaca-se nesta etapa da construção da pesquisa, após as entrevistas e o questionário eletrônico aplicado aos especialistas, algumas dificuldades em relação ao processo de escolha e organização dos indicadores, inicialmente o conjunto de indicadores identificado na literatura era extenso (logo as entrevistas também demandaram tempo de análise). Porém já nas entrevistas diversos indicadores foram sendo excluídos por critérios de relevância, conforme a percepção dos especialistas. Alguns indicadores estavam eventualmente repetidos quando da utilização das métricas, e ajustes foram feitos. O conhecimento de cada especialista também possibilitou agregar novas medidas e definir os parâmetros ao modelo final apresentado.

Após as justificativas e adequações obtidas (ajustes realizados) foi possível aplicar o modelo junto a três propriedades rurais que desenvolvem a atividade suinícola. A escolha destas propriedades rurais se deu pelas características distintas em relação ao modelo de produção:

- a) Entidade rural desenvolve a atividade suinícola no sistema de integração com uma Cooperativa;
- b) Entidade rural desenvolve a atividade no sistema de parceria com uma Empresa Agroindustrial de Grande Porte (Sociedade Anônima de Capital Aberto);
- c) Entidade rural possui sistema de condomínio na comunidade para exploração e aproveitamento dos dejetos da atividade suinícola e atua na atividade de forma independente, sem integração ou cooperação.

Por meio da aplicação do conjunto de indicadores para avaliar os aspectos deficitários (externalidades negativas), é possível identificar as fragilidades relacionadas ao desenvolvimento da produção suinícola. O constructo de avaliação proposto foi adequado a partir das métricas superiores e inferiores identificadas para o desenvolvimento da atividade, conforme a experiência e conhecimento dos especialistas sobre a temática.

A partir da identificação das métricas superiores e inferiores de desempenho para cada indicador da análise, junto com os especialistas, identificou-se as escalas ordinais, conforme a teoria da mensuração. As funções de valor e as escalas ordinais permitem a identificação de níveis neutro ou bom, permitindo a identificação dos indicadores das entidades neste contexto (ENSSLIN et al., 2010b).

O Quadro 12 destaca a identificação dos conceitos utilizados a partir da teoria da mensuração, conforme Ensslin et al. (2010b), para a

construção do Constructo de indicadores e métricas de avaliação da sustentabilidade.

Quadro 12: Critérios utilizados para avaliar os indicadores de desempenho

Critérios para avaliar os indicadores de desempenho	
Taxas de compensação (função linear)	Indicam a condição geral de atendimento ao constructo, considerado 100% para casos que atendam a todas as indicações/ou métricas identificadas como medidas superiores. As taxas de compensação somam 100% para cada aspecto da avaliação (ambiental, social e econômico-financeiro).
Unidade	Unidade indicativa da análise (% , R\$, fatores, metros, m³, etc.).
Medidas Superior (ordinal)	Maior nível - sugerido como ideal, ou condição favorável para a atividade.
Medidas Inferior (ordinal)	Menor nível sugerido, ou condição mínima para a atividade, abaixo desta condição evidenciam-se externalidades negativas.
Pontuação Superior	200 pontos
Pontuação Inferior	-200 pontos
Medida (cardinal)	Identificação da condição da entidade rural, a partir de suas condições ambientais, sociais e econômico-financeiras. Identificada a partir do Roteiro estruturado e das métricas de avaliação identificados no Constructo SIGEASS.
Pontuação pela escala de Intervalo	Reflete a condição das medidas em relação às taxas de compensação de cada conjunto de indicadores, evidenciando a valoração das externalidades positivas ou negativas da atividade.

Fonte: Elaborado pela autora.

Neste sentido, conforme destacada no Quadro 12, apresenta-se no capítulo quatro, de análise e interpretação dos resultados as métricas consideradas entre os níveis de externalidades negativas e positivas, visando identificar procedimentos de melhoria contínua em prol da sustentabilidade efetiva relacionada à produção suinícola.

Posteriormente a identificação das escalas ordinais, identificou-se as escalas cardinais e as funções lineares destes indicadores, ponderando os aspectos das discussões realizadas e as percepções do pesquisador frente às respostas dos especialistas. Porém, ainda identificou-se indicadores com métricas de avaliação (superior e inferior), com unidades de avaliação em fatores, nestes casos estes tiveram evidenciadas as suas escalas com a indicação de características qualitativas (conforme apresenta-se na análise do item 4.2 do estudo).

Posteriormente as escalas ordinais, são apresentadas em escalas cardinais, permitindo a evidenciação das métricas quantificável dos indicadores, bem como as taxas de compensação e a valoração do desempenho ambiental, social e econômico-financeiro.

Cabe destacar que cada entidade rural, a partir do seu contexto de desenvolvimento produtivo (estrutura física, investimentos em instalações, mão de obra utilizada, energia elétrica, consumo de água, manutenção e gastos com a atividade, instalações para o destino dos dejetos, etc.), terá sua avaliação em cada dimensão analisada. O constructo de indicadores e métricas propostas contemplam a análise dos aspectos ambientais, sociais e econômico-financeiros, visando contribuir com a avaliação da sustentabilidade em granjas suínícolas.

3.5 TRAJETÓRIA DA PESQUISA

O desenvolvimento da pesquisa pode ser sintetizado a partir da representação da Figura 17, contemplando as seguintes etapas:

Figura 17: Trajetória da pesquisa

Trajetória da pesquisa			
1ª Etapa	Problema: Qual o conjunto de indicadores e métricas para avaliação da sustentabilidade da produção suinícola visando evidenciar as externalidades positivas e negativas da atividade? Objetivo: Estabelecer um conjunto de indicadores e métricas para avaliação da sustentabilidade da produção suinícola visando à evidenciação das externalidades positivas e negativas da atividade.		
2ª Etapa	Base teórica		
	Trajetória Epistemológica das Externalidades: - Teoria das externalidades	Revisão da literatura: - Externalidades sob o enfoque de teorias econômicas; - Síntese das preocupações e efeitos das externalidades; - Desenvolvimento sustentável e sustentabilidade.	Posicionamento teórico: - Externalidades negativas afetam a sustentabilidade; - Indicadores de sustentabilidade servem para medir e motivar mudanças em prol às metas de produção sustentáveis.
3ª Etapa	Paradigma da pesquisa: caráter subjetivo construtivista, de cunho interpretativista.		
	Delineamento da pesquisa: qualitativa de caráter fenomenológico.		

	Etapas de operacionalização		
	1) Técnica Delphi	Identificação inicial de indicadores de sustentabilidade por meio da literatura;	
		Realização de entrevistas junto aos especialistas (técnica Delphi), aplicação de questionário, visando identificar parâmetros legais e aceitáveis para as métricas e indicadores ambientais, sociais e econômico-financeiros – da produção suinícola.	
		A análise das respostas obtidas e os ajustes ao conjunto de métricas e indicadores identificados, considerando os níveis de referências aceitáveis (superior e inferior).	
	2) Teoria da Mensuração	A partir das métricas ordinais (níveis superiores e inferiores), identificam-se as escalas cardinais por meio das funções de valor lineares, permitindo a métrica quantificável dos indicadores identificados. Identificam-se também as taxas de compensação e a valoração do conjunto de indicadores de desempenho ambientais, sociais e econômico-financeiros.	
	3) Aderência do constructo	Aplicação do constructo de indicadores e métricas junto a três entidades rurais, ponderando os indicadores de desempenho ambiental, social e econômico-financeiro.	
		A análise do constructo SIGEASS identifica as externalidades positivas e negativas da atividade suinícola no contexto ambiental, social e econômico-financeiro.	
	Coleta de dados:	Análise dos resultados:	Limitações do estudo:
	1) Entrevistas com roteiro de questionário semi-estruturado, identificação de métricas;	Validação do constructo junto ao ambiente de estudo (três propriedades rurais);	Não houve a realização de testes para análise do fósforo do solo (coleta de amostras do solo de cada entidade rural);
	2) Aplicação de questionário eletrônico;	Identificação de externalidades positivas e negativas da produção suinícola;	Os indicadores da FECAM são apenas de Municípios Catarinenses.
	3) Visitas e coleta de dados junto a 3 propriedades rurais (aplicação de um check list).	Identificação de oportunidades e contribuições do construto para novas pesquisas.	
4ª Etapa	Resultados		
	- Identificação de medidas e critérios para a avaliação do desempenho ambiental, social e econômico-financeiro da produção suinícola; - Validação de um constructo de indicadores e métricas de avaliação da sustentabilidade para a avaliação contínua do desempenho ambiental, social e econômico-financeiro da produção suinícola; - Identificação de externalidades positivas e negativas da produção suinícola por meio do constructo de indicadores e métricas propostos.		
5ª Etapa	Considerações Finais e Recomendações		
	Tese: Por meio de um conjunto de indicadores e métricas ambientais, sociais e econômico-financeiros, pode-se avaliar a sustentabilidade da produção suinícola, evidenciando-se as externalidades positivas e negativas do seu desenvolvimento.		

Fonte: Elaborada pela autora.

Observa-se na Figura 17 as etapas do desenvolvimento da pesquisa, considerando:

- 1) Identificação da problemática e do objetivo da pesquisa,
- 2) Construção da base teórica, contemplando a trajetória epistemológica da teoria das externalidades, a revisão da literatura e o posicionamento teórico;
- 3) Paradigma e delineamento da pesquisa, os instrumentos de coleta e de análise de dados, bem como as etapas de operacionalização (construto teórico, realização de entrevistas, aplicação de questionários, visitas e aplicação de check list), validação e análise do construto junto a 3 entidades rurais;
- 4) Análise dos resultados relacionados às externalidades positivas e negativas da produção suinícola;
- 5) Considerações finais e recomendações da tese.

As etapas buscam a resolução do problema e o objetivo proposto, destacando a tese de que por meio de um conjunto de indicadores ambientais, sociais e econômico-financeiros, pode-se avaliar a sustentabilidade da produção suinícola, visando evidenciar as externalidades positivas e negativas desta atividade.

3.6 LIMITAÇÕES DO ESTUDO

Dentre as limitações do estudo, relacionadas aos procedimentos metodológicos do estudo, destacam-se no conjunto de indicadores de desempenho ambiental, utilizados em relação à análise físico-químico do solo, que não houve consideração desta medida a partir dos resultados realizados pelos produtores rurais, os quais realizam tal análise quando da renovação da Licença Ambiental da atividade suinícola. A recomendação é que a análise seja por laboratórios especializados em solo, com técnicas de agricultura de precisão, que orienta a divisão da área total da entidade rural em glebas proporcionais, e que sejam coletadas 12 amostras de cada gleba, por profissionais especializados em solo. Neste aspecto, na análise da aderência do Constructo SIGEASS, realizada nas três entidades rurais foram mantidas as medidas zeradas deste indicador, pela limitação em relação à análise realizada pelos produtores rurais, e não ter sido viabilizada a análise proposta pelos especialistas.

Na análise do desempenho social, em relação aos indicadores externos, definidos pelos índices da FECAM, destaca-se que tais índices são medidas que permitem a identificação do desempenho apenas dos Municípios de Santa Catarina, gerando uma limitação quando da